

# Sistemas de Planificación de Orden Parcial

Ejemplo con dominio abstracto y resolución de amenazas

Cátedra de Inteligencia Artificial

[inteligencia.artificial.dcic@gmail.com](mailto:inteligencia.artificial.dcic@gmail.com)

# Resumen de la presentación

---

1. Resolución de un ejercicio.
  - 1.1. Breve repaso.
    - 1.1.1. Problemas de planificación.
    - 1.1.2. Planificación de orden parcial.
  - 1.2. Resolución del ejercicio propuesto.
2. Ejercicios adicionales propuestos.

# Repaso: Planificación

---

Se denomina **planificación** a la tarea de obtener un curso de acción que le permita a un agente lograr sus metas.

Un problema de planificación se define especificando:

1. El **estado inicial (I)**, correspondiente al estado actual del mundo.
2. Las **metas (G)** del agente.
3. Las **acciones (A)** que el agente puede ejecutar.

Elementos especificados formalmente utilizando un **lenguaje de representación (STRIPS)**.

**Solución:** secuencia de acciones que al ser ejecutadas a partir del estado inicial conducen a un estado en el cual se cumplen las metas del agente (**plan**).

# Repaso: Planificación de Orden Parcial

---

La idea de un **Planificador de Orden Parcial** (*Partial-Order Planner, POP*) es definir un orden parcial entre acciones, y solo comprometerse a establecer un orden entre acciones cuando sea estrictamente necesario.

El resultado retornado por un POP es un **Plan de Orden Parcial** que permite resolver el problema de planificación abordado.

Un plan de orden parcial (o plan parcial) está compuesto por los siguientes elementos:

1. **As**: pasos en el plan.
2. **Os**: orden parcial sobre los pasos de As.
3. **Ls**: links causales entre pasos, que definen restricciones de orden.
4. **Goals**: agenda de precondiciones o metas pendientes.

# Repaso: Planificación de Orden Parcial

---

Dado un link causal  $cl(A_0, P, A_1)$  entre dos acciones  $A_0$  y  $A_1$ , y una acción  $A_2$  que entre sus efectos negativos elimina  $P$  (i.e.,  $P \in \text{Del-List de } A_2$ ), decimos que  $A_2$  amenaza el vínculo causal entre  $A_0$  y  $A_1$ .

Posibles formas de resolver la amenaza:

1. **Demotion**: añadir una restricción de orden para que  $A_2$  se ejecute antes que  $A_0$ .
2. **Promotion**: añadir una restricción de orden para que  $A_2$  se ejecute después que  $A_1$ .

# Ejercicio a resolver: Enunciado

Considere el problema de planificación descrito a la derecha.

- Halle 2 planes de orden parcial que permitan lograr  $M$  a partir de  $I$ , empleando el algoritmo de Planificación de Orden Parcial visto en la materia.
- Muestre claramente cada paso de la ejecución del algoritmo, indicando la solución correspondiente a cada uno de los planes de orden parcial encontrados.

Estado inicial  $I = \{r, t\}$

Meta  $M = \{v, w\}$

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | $\{r\}$         | $\{s\}$  | $\{\}$   |
| O2         | $\{t\}$         | $\{u\}$  | $\{t\}$  |
| O3         | $\{s, u\}$      | $\{v\}$  | $\{\}$   |
| O4         | $\{s\}$         | $\{w\}$  | $\{u\}$  |

# Ejercicio a resolver: Algoritmo General de POP

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondición para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$  (\*)** y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas (\*)**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta (Goals = {} o no hay solución)**

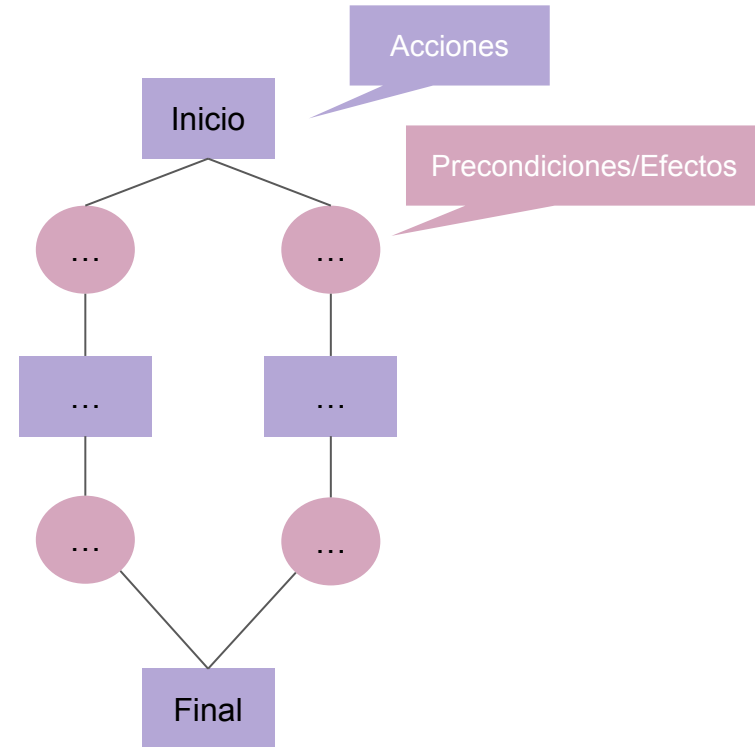
(\*) **Choicepoint:**

Puede haber más de un paso que logre la meta M.

Una amenaza puede resolverse de diferentes maneras.

# Ejercicio a resolver: Notación utilizada para la traza

| Agenda | Rest. Orden |
|--------|-------------|
| ...    | ...         |
| ...    | ...         |
| ...    | ...         |



# Resolución del ejercicio

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondición para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$  (\*)** y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas (\*)**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta (Goals = {} o no hay solución)**

(\*) **Choicepoint:**

Puede haber más de un paso que logre la meta M.

Una amenaza puede resolverse de diferentes maneras.

# Resolución del ejercicio

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

As = {Inicio, Final}

Ls = { }

Os = {Inicio < Final}

Goals = {M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, ..., M<sub>n</sub>}

**Repetir**

1. **Seleccionar una meta M<sub>i</sub>** de la agenda Goals, la cual es una precondición para una acción A<sub>1</sub>.
2. **Elegir una acción A<sub>0</sub> que logre M<sub>i</sub> (\*)** y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas (\*)**.
4. Si A<sub>0</sub> es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de A<sub>0</sub>** (nuevas sub-metas).

**Hasta (Goals = { } o no hay solución)**

(\*) **Choicepoint:**

Puede haber más de un paso que logre la meta M.

Una amenaza puede resolverse de diferentes maneras.

# Resolución del ejercicio

Como un primer paso, podemos incorporar a la definición de los operadores las acciones Inicio y Final.

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

# Resolución del ejercicio

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondición para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta** (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | { }      |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | { }      |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | { }             | {r, t}   | { }      |
| Final      | {v, w}          | { }      | { }      |

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_i$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta** (Goals = {} o no hay solución)

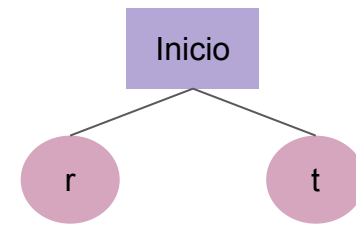
| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | { }      |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | { }      |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | { }             | {r, t}   | { }      |
| Final      | {v, w}          | { }      | { }      |

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

**Repetir**

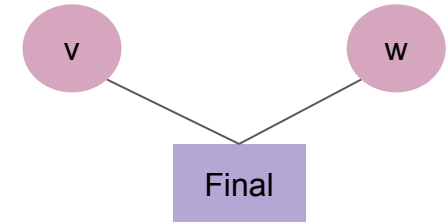
1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta** (Goals = {} o no hay solución)



Comenzamos con un plan inicial que tiene dos pasos ordenados Inicio y Final. Para el primero, agregamos sus efectos. Para el segundo, sus precondiciones.

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

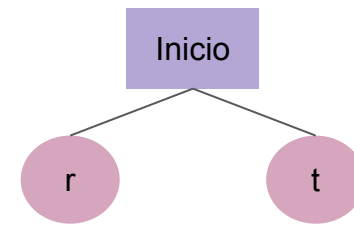
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

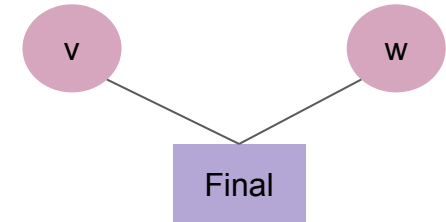
Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda | Rest. Orden |
|--------|-------------|
| {v, w} | $I < F$     |



Al inicio, la agenda contiene las metas del problema de planificación. Además, incorporamos la rest. de orden  $I < F$ .



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

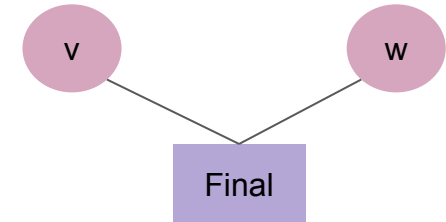
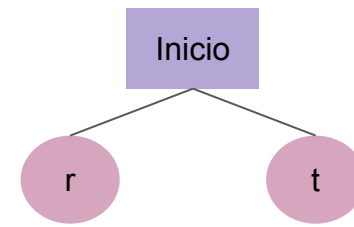
Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda | Rest. Orden |
|--------|-------------|
| {v, w} | $I < F$     |

Como convención para resolver las metas de la agenda, se considerará un orden lexicográfico decreciente.

Además, en caso de actualizar la agenda, las nuevas sub-metas se colocarán a izquierda de las previas.



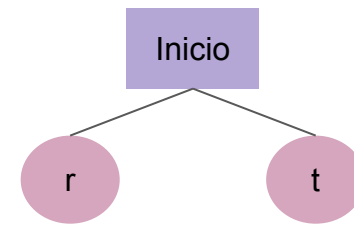
Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

Repetir

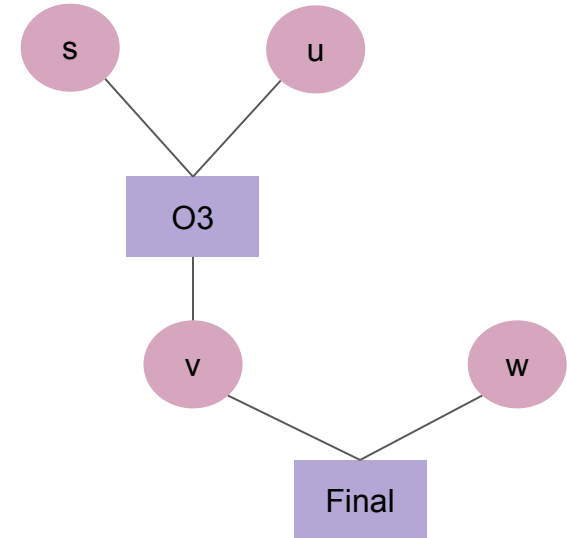
1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (Goals = {} o no hay solución)

| Agenda | Rest. Orden |
|--------|-------------|
| {v, w} | $I < F$     |



| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |



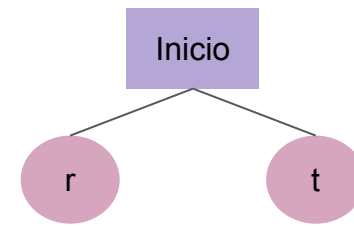
Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

Repetir

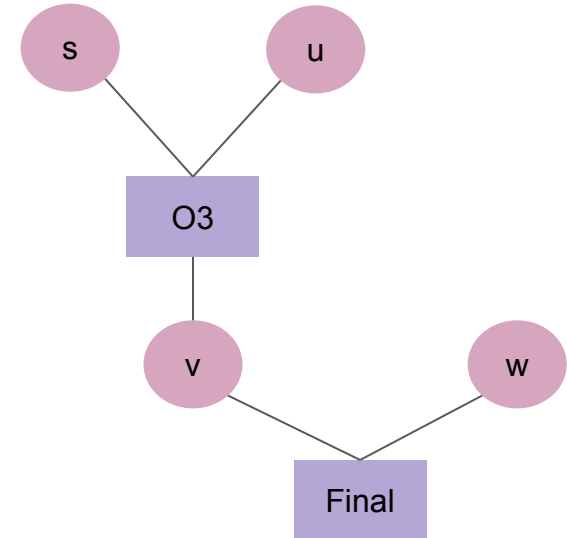
1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Agenda    | Rest. Orden          |
|-----------|----------------------|
| {v, w}    | $I < F$              |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$ |



| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

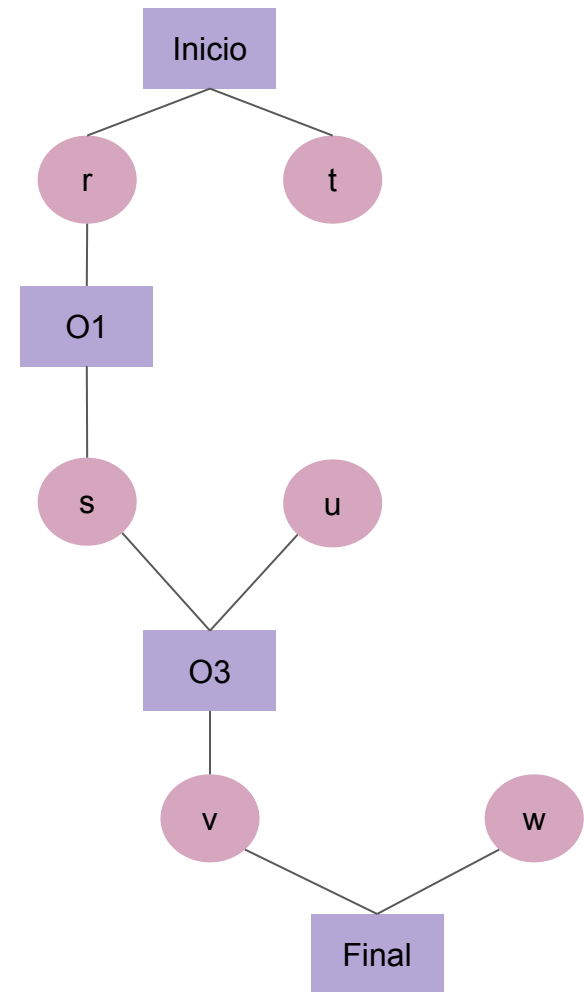
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Agenda    | Rest. Orden          |
|-----------|----------------------|
| {v, w}    | $I < F$              |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$ |

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

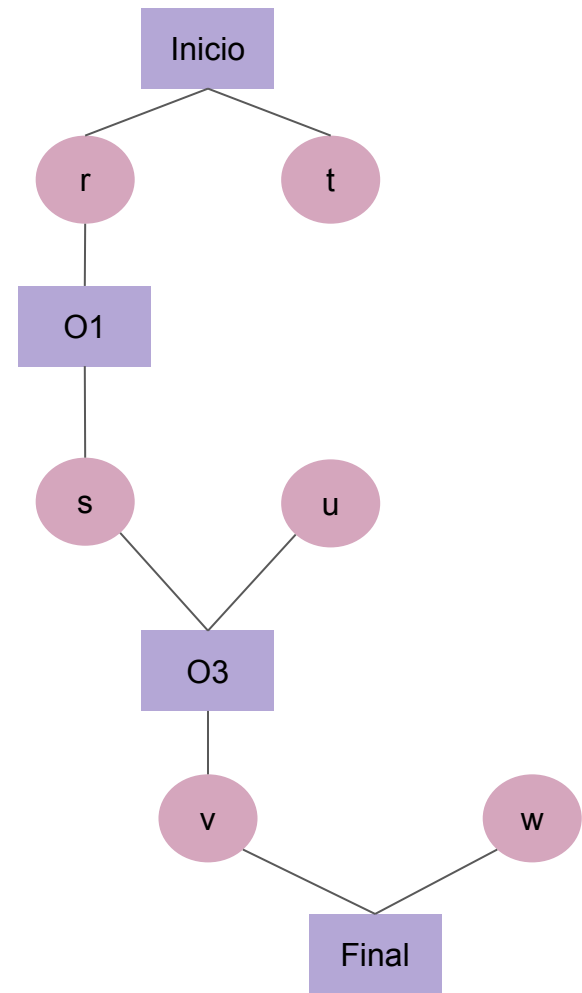
**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta** (Goals = {} o no hay solución)

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

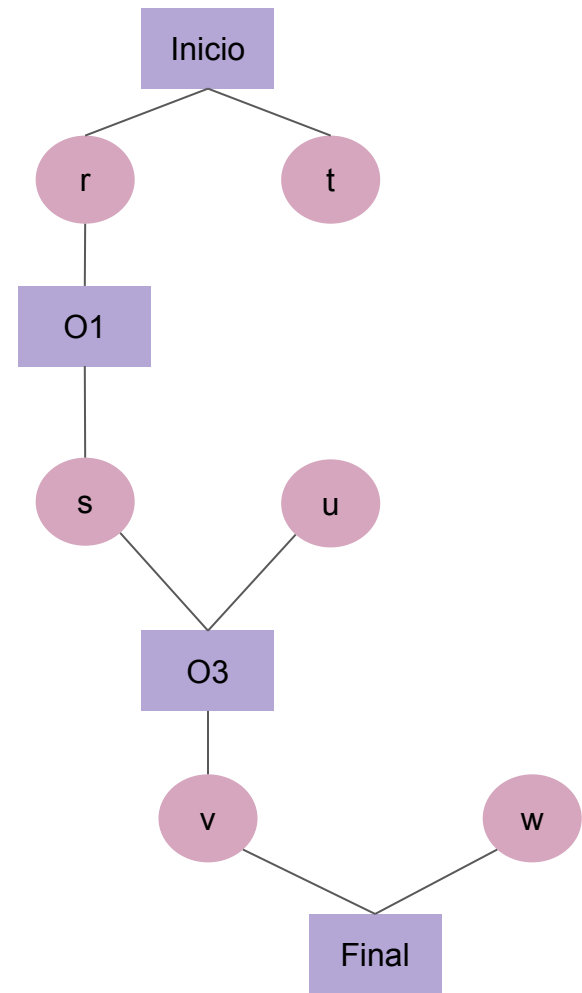
**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta** (Goals = {} o no hay solución)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

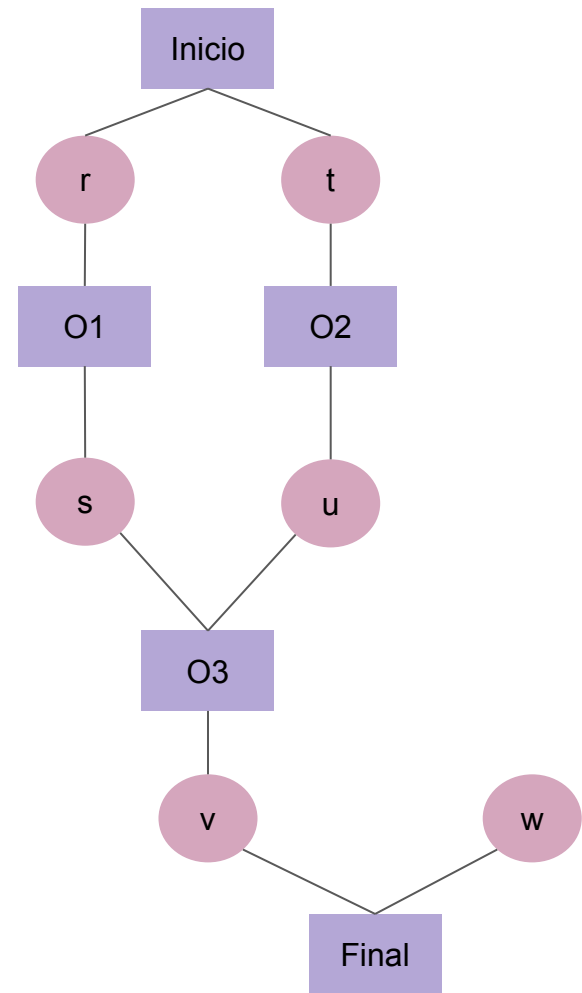
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

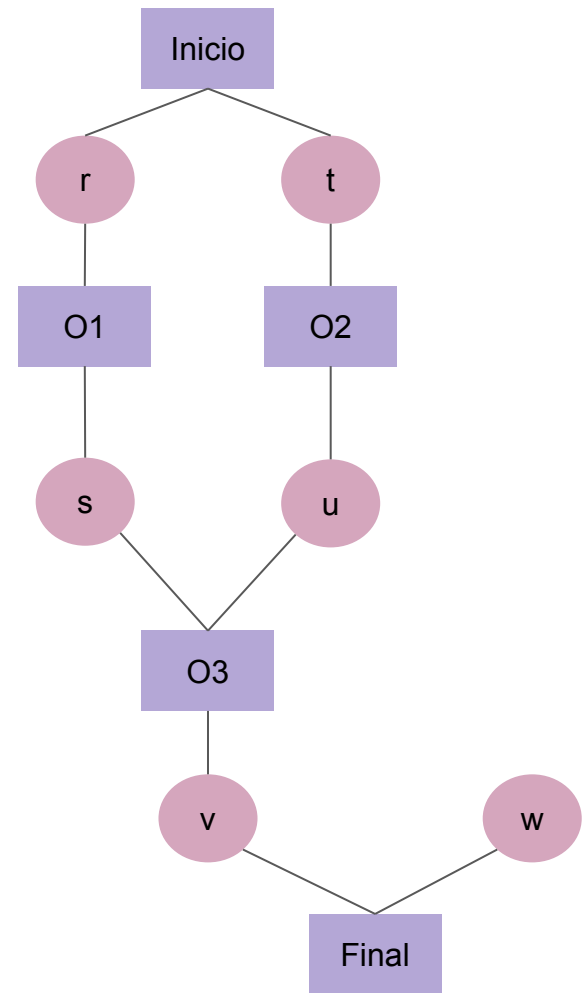
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$ |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

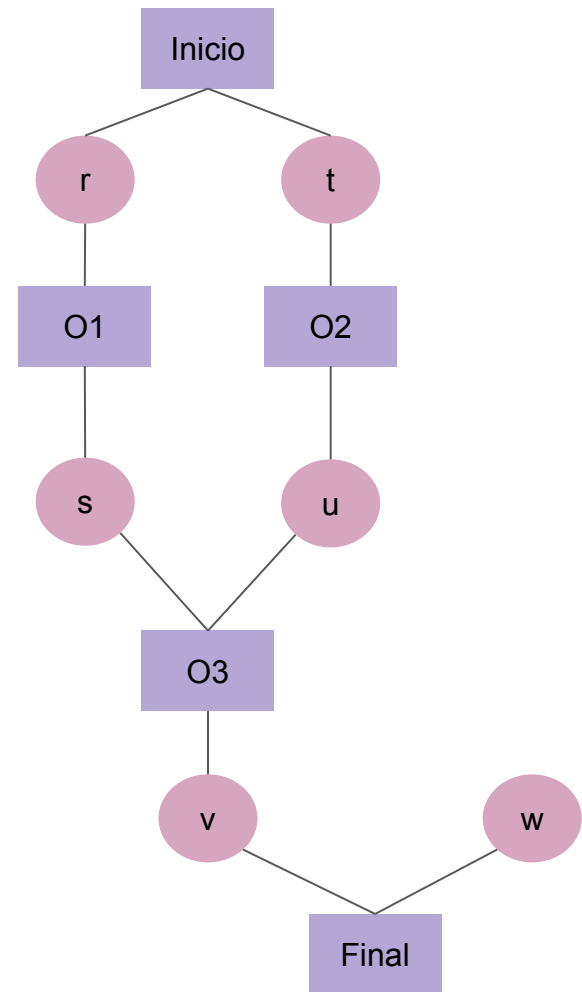
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$ |
| {w}       |                                   |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

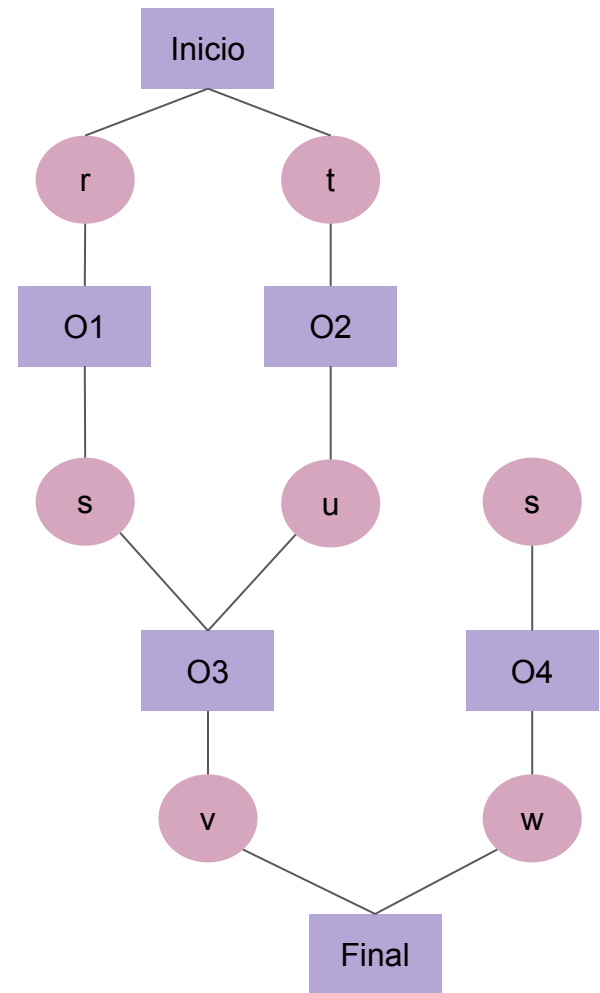
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$ |
| {w}       |                                   |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

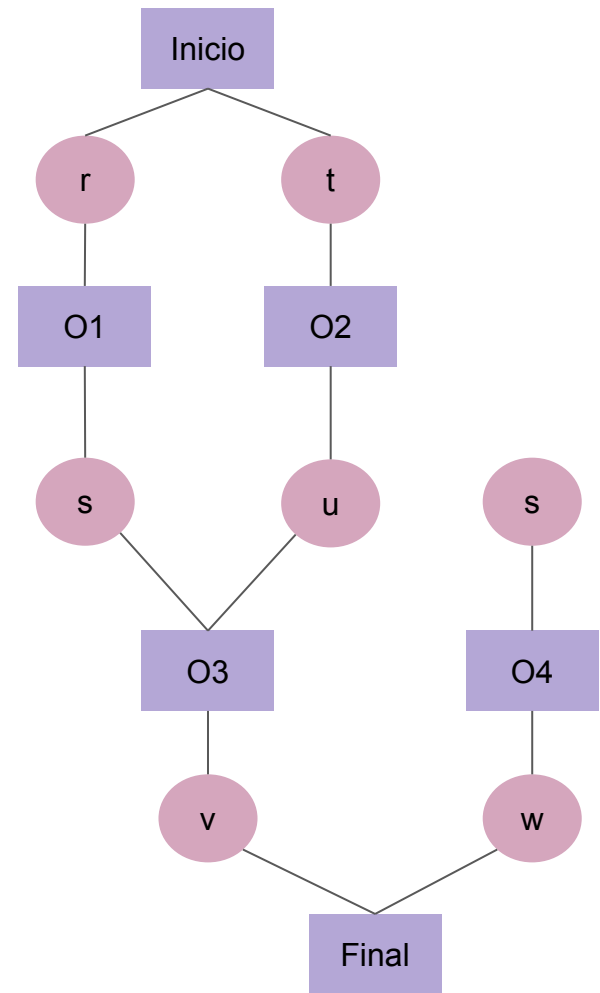
**Repetir**

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

**Hasta** (Goals = {} o no hay solución)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$ |
| {w}       |                                   |
|           | $O4 < F$<br>$I < O4$              |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

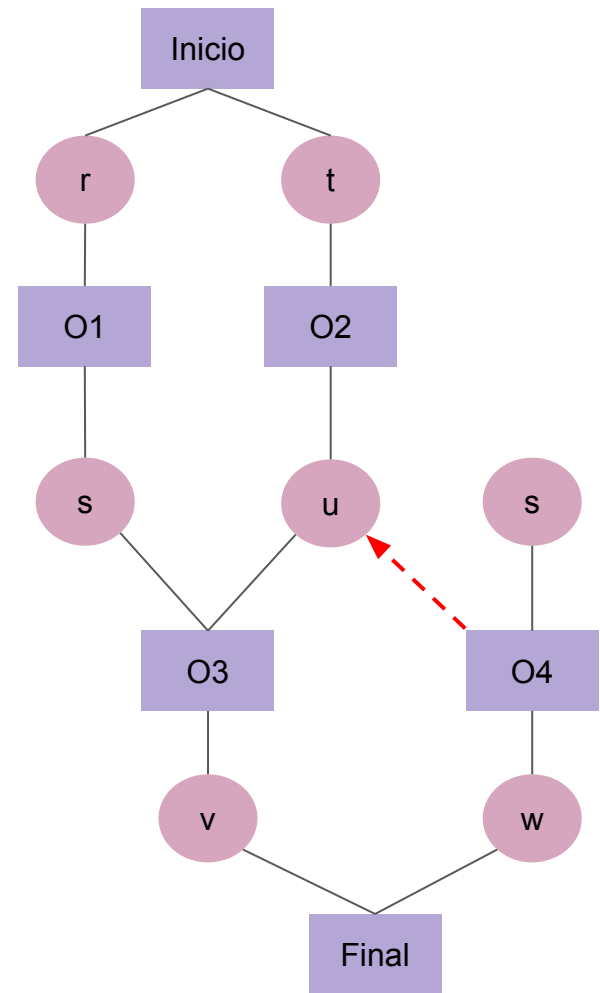
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                       |
|-----------|-----------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                           |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$              |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$ |
| {u, w}    |                                   |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$ |
| {w}       |                                   |
|           | $O4 < F$<br>$I < O4$              |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

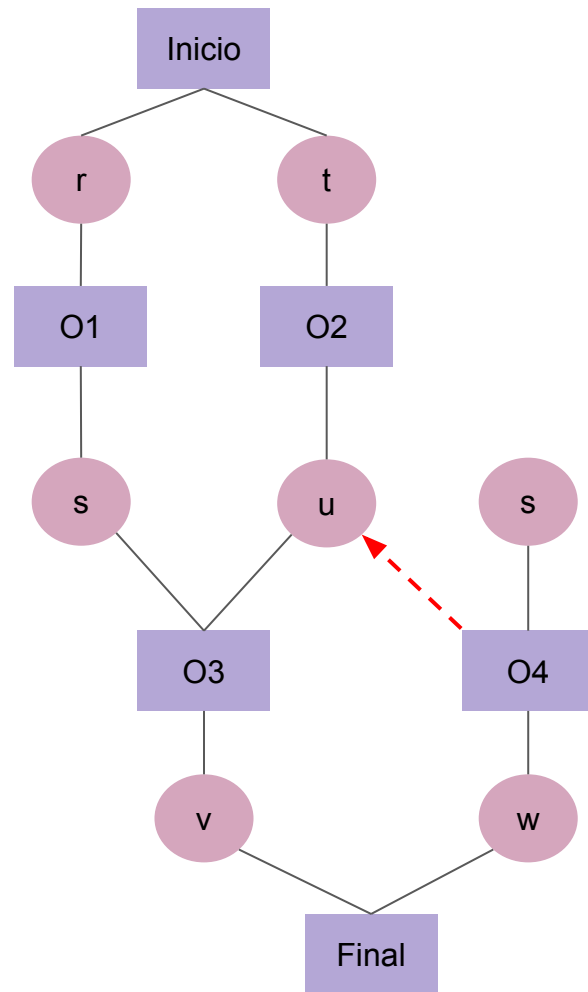
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                                                |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$                                   |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$                      |
| {u, w}    |                                                        |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$                      |
| {w}       |                                                        |
|           | $O4 < F$<br>$I < O4$<br>$(O3 < O4)^P$<br>$(O4 < O2)^D$ |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

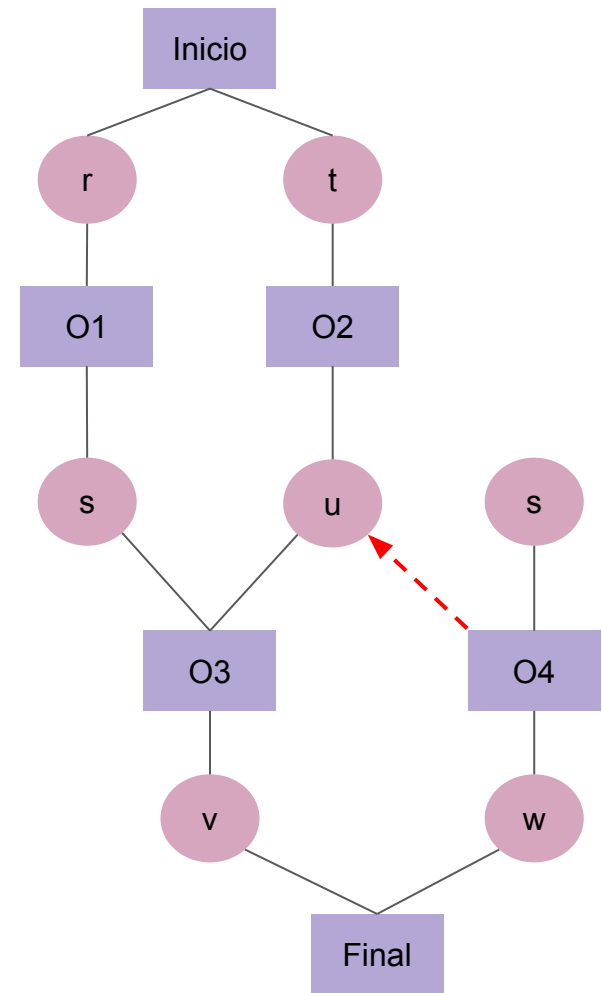
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                                                |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$                                   |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$                      |
| {u, w}    |                                                        |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$                      |
| {w}       |                                                        |
| {s}       | $O4 < F$<br>$I < O4$<br>$(O3 < O4)^P$<br>$(O4 < O2)^D$ |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

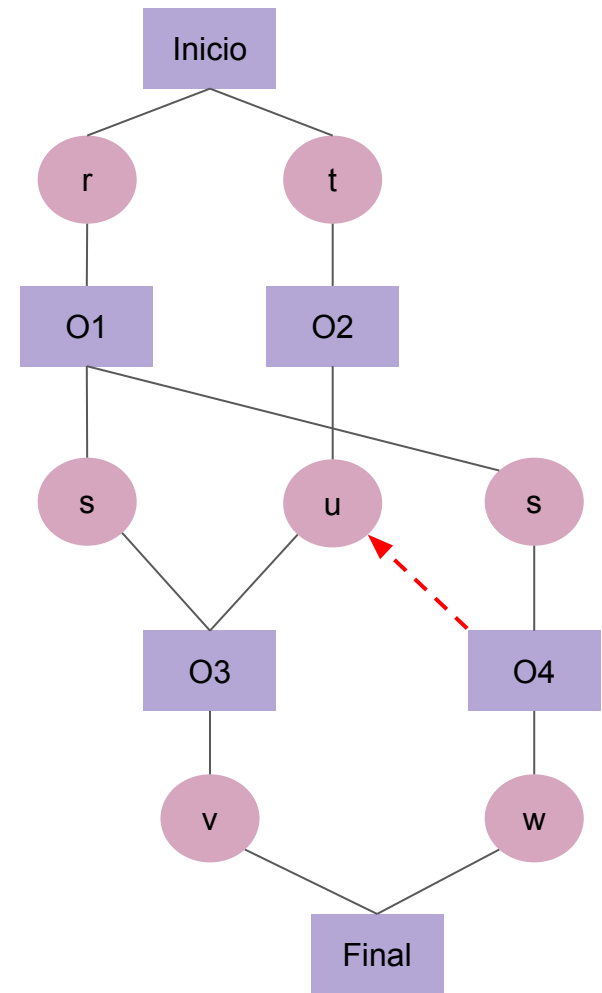
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                                                |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$                                   |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$                      |
| {u, w}    |                                                        |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$                      |
| {w}       |                                                        |
| {s}       | $O4 < F$<br>$I < O4$<br>$(O3 < O4)^P$<br>$(O4 < O2)^D$ |



Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

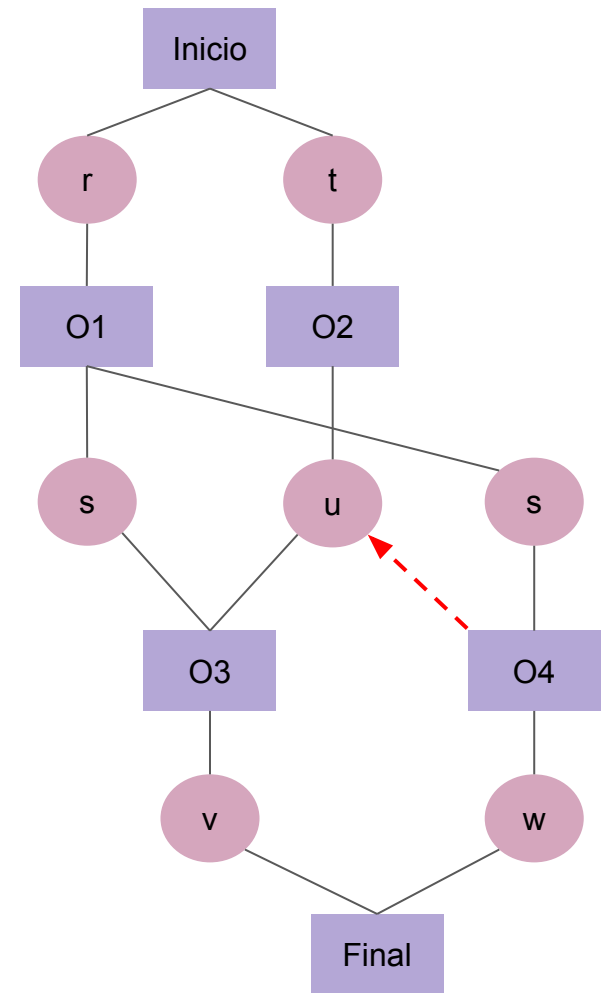
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                                                |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$                                   |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$                      |
| {u, w}    |                                                        |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$                      |
| {w}       |                                                        |
| {s}       | $O4 < F$<br>$I < O4$<br>$(O3 < O4)^P$<br>$(O4 < O2)^D$ |
| {}        | $O1 < O4$                                              |



# Resolución del ejercicio: Soluciones

---

La solución está dada por **(As, Os)** donde:

1. **As** es el conjunto de pasos considerados.
2. **Os** el conjunto de restricciones de orden consideradas (incluyendo las necesarias para la resolución de amenazas).

Generar el **plan inicial** (As, Ls, Os, Goals)

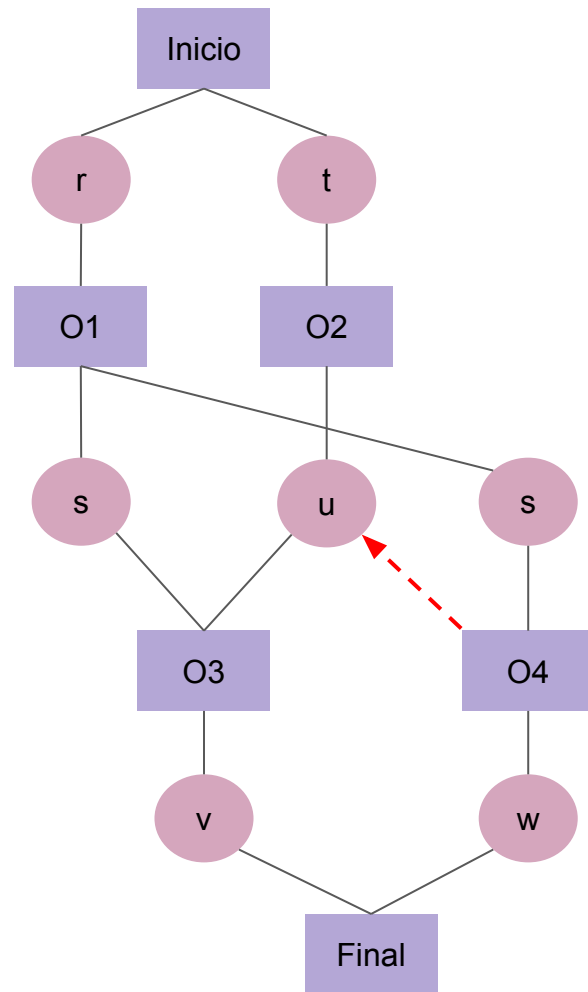
Repetir

1. **Seleccionar una meta  $M_i$**  de la agenda Goals, la cual es una precondition para una acción  $A_1$ .
2. **Elegir una acción  $A_0$  que logre  $M_i$**  y agregar a Ls y Os el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
3. Verificar y resolver **amenazas**.
4. Si  $A_0$  es una acción aún no considerada, **agregar a Goals las precondiciones de  $A_0$**  (nuevas sub-metas).

Hasta (**Goals = {}** o **no hay solución**)

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda    | Rest. Orden                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| {v, w}    | $I < F$                                                |
| {s, u, w} | $O3 < F$<br>$I < O3$                                   |
| {r, u, w} | $O1 < O3$<br>$O1 < F$<br>$I < O1$                      |
| {u, w}    |                                                        |
| {t, w}    | $O2 < O3$<br>$O2 < F$<br>$I < O2$                      |
| {w}       |                                                        |
| {s}       | $O4 < F$<br>$I < O4$<br>$(O3 < O4)^P$<br>$(O4 < O2)^D$ |
| {}        | $O1 < O4$                                              |



# Resolución del ejercicio: Soluciones

La solución está dada por **(As, Os)** donde:

1. **As** es el conjunto de pasos considerados, y
2. **Os** el conjunto de restricciones de orden consideradas (incluyendo las necesarias para la resolución de amenazas).

## Solución 1:

As: {O1, O2, O3, O4}

Os: {O1 < O3, O2 < O3, **O3 < O4**, O1 < O4}

Plan 1: O1 < O2 < O3 < O4

Plan 2: O2 < O1 < O3 < O4

# Resolución del ejercicio: Soluciones

La solución está dada por (As, Os) donde:

1. As es el conjunto de pasos considerados, y
2. Os el conjunto de restricciones de orden consideradas (incluyendo las necesarias para la resolución de amenazas).

## Solución 1:

As: {O1, O2, O3, O4}

Os: {O1 < O3, O2 < O3, O3 < O4, O1 < O4}

Plan 1: O1 < O2 < O3 < O4

Plan 2: O2 < O1 < O3 < O4

## Solución 2:

As: {O1, O2, O3, O4}

Os: {O1 < O3, O2 < O3, O4 < O2, O1 < O4}

Plan: O1 < O4 < O2 < O3

# Ejercicios adicionales

1) Resolver el mismo problema presentado durante la clase pero asumiendo un orden diferente en la resolución de las metas.

Estado inicial  $I = \{r, t\}$

Meta  $M = \{v, w\}$

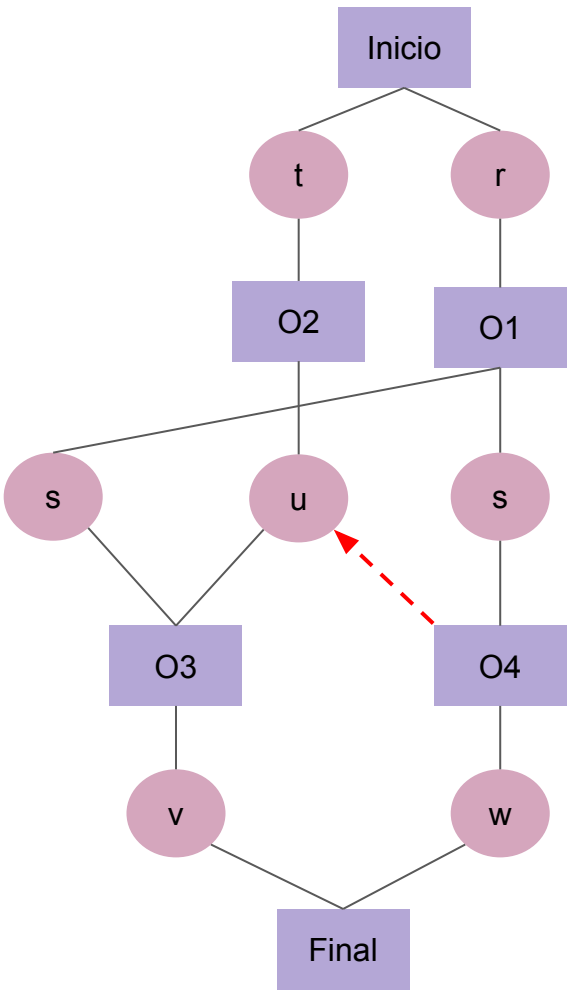
| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | $\{r\}$         | $\{s\}$  | $\{\}$   |
| O2         | $\{t\}$         | $\{u\}$  | $\{t\}$  |
| O3         | $\{s, u\}$      | $\{v\}$  | $\{\}$   |
| O4         | $\{s\}$         | $\{w\}$  | $\{u\}$  |

Se pretende que el alumno observe que:

1. Alterar el orden en que se consideran las metas no altera la solución final.

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {r}             | {s}      | {}       |
| O2         | {t}             | {u}      | {t}      |
| O3         | {s, u}          | {v}      | {}       |
| O4         | {s}             | {w}      | {u}      |
| Inicio     | {}              | {r, t}   | {}       |
| Final      | {v, w}          | {}       | {}       |

| Agenda | Rest. Orden                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| {v, w} | I < F                                                                           |
| {v, s} | O4 < F<br>I < O4                                                                |
| {v, r} | O1 < O4<br>O1 < F<br>I < O1                                                     |
| {v}    |                                                                                 |
| {s, u} | O3 < F<br>I < O3                                                                |
| {s, t} | O2 < O3<br>O2 < F<br>I < O2<br>(O3 < O4) <sup>P</sup><br>(O4 < O2) <sup>D</sup> |
| {s}    |                                                                                 |
| {}     | O1 < O3                                                                         |



# Ejercicios adicionales

2) Halle todos los planes de orden parcial que permitan lograr  $M$  a partir de  $I$ , empleando el algoritmo de Planificación de Orden Parcial visto en la materia. Muestre cada paso del algoritmo, indicando la solución correspondiente a cada uno de los planes de orden parcial encontrados.

Estado inicial  $I = \{a, c\}$

Meta  $M = \{a, d\}$

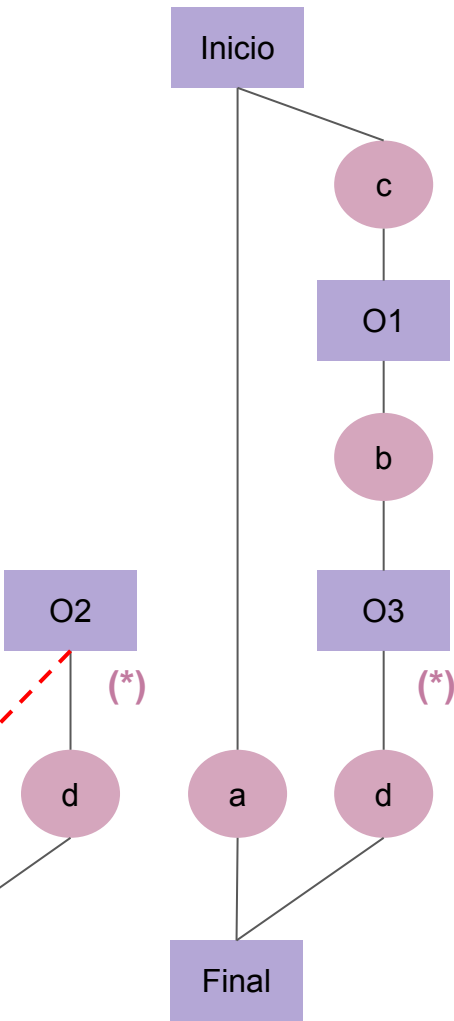
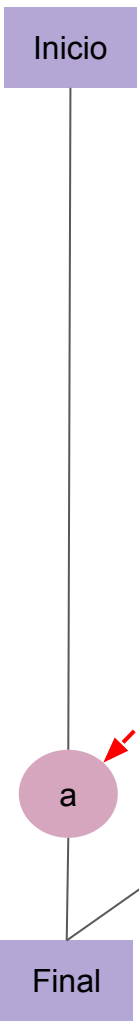
| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | $\{c\}$         | $\{b\}$  | $\{\}$   |
| O2         | $\{c\}$         | $\{d\}$  | $\{a\}$  |
| O3         | $\{b\}$         | $\{d\}$  | $\{\}$   |

Con este ejercicio se pretende que el alumno observe que:

1. Una de las precondiciones puede ser lograda por medio de más de un operador, lo que significa que el planificador tiene un punto de elección o de backtracking.
2. De una de las elecciones surge una amenaza que sólo puede resolverse por Promotion.
3. Una de las elecciones posibles no nos permite alcanzar una solución, mientras que la otra si.

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {c}             | {b}      | {}       |
| O2         | {c}             | {d}      | {a}      |
| O3         | {b}             | {d}      | {}       |
| Inicio     | {}              | {a, c}   | {}       |
| Final      | {a, d}          | {}       | {}       |

| Agenda | Rest. Orden                 |
|--------|-----------------------------|
| {a, d} | I < F                       |
| {d}    |                             |
|        | O2 < F<br>I < O2            |
| {b}    | O3 < F<br>I < O3            |
| {c}    | O1 < O3<br>O1 < F<br>I < O1 |
| {}     |                             |



(\*) Punto de elección

# Ejercicios adicionales

3) Halle todos los planes de orden parcial que permitan lograr  $M$  a partir de  $I$ , empleando el algoritmo de Planificación de Orden Parcial visto en la materia. Muestre cada paso del algoritmo, indicando la solución correspondiente a cada uno de los planes de orden parcial encontrados.

| Estado inicial $I = \{a, b\}$ |                 | Meta $M = \{c, d\}$ |          |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Operadores                    | Pre-condiciones | Efectos             |          |
|                               |                 | Add-list            | Del-list |
| O1                            | $\{a\}$         | $\{c\}$             | $\{b\}$  |
| O2                            | $\{b\}$         | $\{d\}$             | $\{a\}$  |

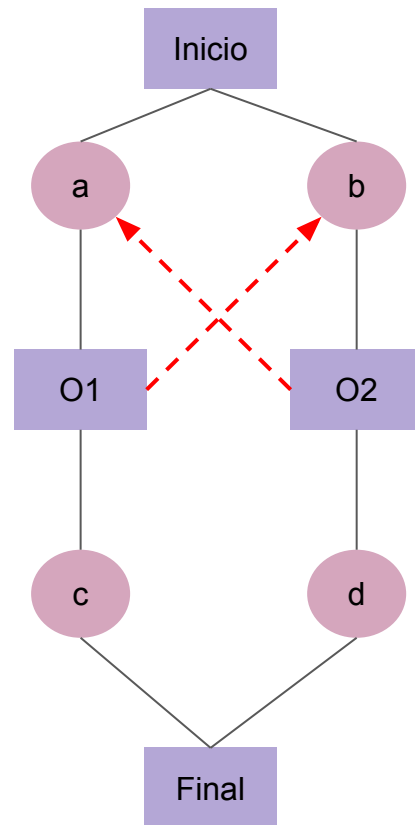
Con este ejercicio se pretende que el alumno observe que:

1. Existen múltiples amenazas.
2. Las mismas solo pueden resolverse por Promotion, caso contrario violan alguna de las restricciones de orden previamente consideradas.
3. La interacción entre las amenazas produce que el planificador de orden parcial no pueda encontrar una solución.

| Operadores | Pre-condiciones | Efectos  |          |
|------------|-----------------|----------|----------|
|            |                 | Add-list | Del-list |
| O1         | {a}             | {c}      | {b}      |
| O2         | {b}             | {d}      | {a}      |
| Inicio     | {}              | {a, b}   | {}       |
| Final      | {c, d}          | {}       | {}       |

| Agenda | Rest. Orden                           |
|--------|---------------------------------------|
| {c, d} | $I < F$                               |
| {a, d} | $O1 < F$<br>$I < O1$                  |
| {d}    |                                       |
| {b}    | $O2 < F$<br>$I < O2$<br>$(O1 < O2)^P$ |
|        | $(O2 < O1)^P$                         |

**Falla!**





Sistemas de Planificación de Orden Parcial, Ejemplo con dominio abstracto y resolución de amenazas © 2026 por Cátedra de Inteligencia Artificial — Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional del Sur— es licenciado bajo **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Se permite su uso, reproducción, adaptación y redistribución, siempre que se reconozca la autoría y las obras derivadas se distribuyan bajo la misma licencia